

Resolução: Lista de Exercícios - Aula 11

Jonathan Vargas Silva

21/05/2026

Resolução da Lista de exercícios

Exercício 1

$$F(x) = \frac{1}{1 + e^{-(x-\mu)/\beta}}$$

$$x = \mu + \beta \cdot \ln\left(\frac{u}{1-u}\right)$$

Gerar 10.000 variáveis aleatórias

```
# Define dos parâmetros
n <- 10000
mu <- 0
beta <- 1

# Gera valores da Uniforme(0, 1)
u <- runif(n)

# Aplica a função inversa deduzida
valores_simulados <- mu + beta * log(u / (1 - u))

glimpse(valores_simulados)
```

```
num [1:10000] -2.176 0.204 1.114 -0.628 9.141 ...
```

Exercício 2

$$ILR = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$$

```
# Define a semente e o tamanho da simulação
set.seed(2024)
n <- 20000

# 1. Simula as variáveis
ativo_circulante <- rtri(n, 800, 1200, 950)
estoques <- rtri(n, 200, 400, 280)
passivo_circulante <- rtri(n, 600, 900, 720)

# Calcula o ILR
ilr_simulado <- (ativo_circulante - estoques) / passivo_circulante

# 2. Calcula a probabilidade de ILR < 1
prob_ilr_menor_1 <- mean(ilr_simulado < 1)
```

A probabilidade estimada de o Índice de Liquidez Rápida ser menor do que 1 é de aproximadamente 48,7%. Isso significa que, em quase metade dos cenários simulados, a empresa não teria ativos de curto prazo líquidos suficientes para cobrir suas obrigações imediatas sem recorrer à venda de estoques.

```
# 3. Compara o ILR médio simulado com o modelo determinístico
ilr_medio_simulado <- mean(ilr_simulado)
ilr_deterministico <- (950 - 280) / 720
comparacao_ilr <- tibble(
  Métrica = c("ILR Médio Simulado", "ILR Determinístico"),
  Valor = c(ilr_medio_simulado, ilr_deterministico))
head(comparacao_ilr)
```

```
# A tibble: 2 x 2
  Métrica      Valor
  <chr>      <dbl>
1 ILR Médio Simulado 0.938
2 ILR Determinístico 0.931
```

4. Neste cenário, em que a probabilidade de $ILR < 1$ é maior que 40%, recomendam-se as seguintes ações:

- Negociar a transferência de parcelas do Passivo Circulante para o Passivo Não-Circulante (longo prazo), reduzindo a pressão imediata sobre o caixa.
- Buscar o aporte de recursos próprios ou linhas de financiamento de longo prazo para elevar o saldo do Ativo Circulante disponível.
- Implementar políticas de estoques eficientes, como o Just-In-Time, para diminuir o capital imobilizado em mercadorias e liberar liquidez imediata para o Ativo Circulante disponível.

Exercício 3

```
# Carrega os pacotes necessários
library(PerformanceAnalytics)

# 1. Importa o arquivo .rds
caminho_arquivo <- "C:/R/GitHub/mpa_icd2026_cv/data/raw/retornos_xts.rds"
retornos_xts <- read_rds(caminho_arquivo)

# 2. Calcula o VaR histórico de uma determinada carteira

# Define os parâmetros da carteira
pesos <- c(1/3, 1/3, 1/3)
valor_carteira <- 1000000

# Calcula os resultados
var_resultado <- VaR(
  R = retornos_xts,
  p = 0.95,
  method = "historical",
  weights = pesos,
  portfolio_method = "component")

# Extrai o VaR unitário e converte para o valor financeiro da carteira
var_unitario <- var_resultado$hVaR
var_financeiro <- var_unitario * valor_carteira

# 3. Verifica a contribuição para o risco da carteira de cada uma das ações

# Extrai as contribuições percentuais de cada ativo
contribuicao_pct <- var_resultado$pct_contrib_hVaR * 100
```

```
# Cria tabelas para exibição no relatório
tabela_var <- tibble(
  Métrica = c("VaR Unitário (R$ 1,00 investido)",
              "VaR da Carteira (R$ 1.000.000,00)"),
  Valor = c(var_unitario, var_financeiro))

tabela_contribuicao <- tibble(
  Ativo = colnames(retornos_xts),
  `Contribuição (%)` = as.numeric(contribuicao_pct))

head(tabela_var)
```

```
# A tibble: 2 x 2
  Métrica                               Valor
  <chr>                                <dbl>
1 VaR Unitário (R$ 1,00 investido)    0.0383
2 VaR da Carteira (R$ 1.000.000,00) 38314.
```

```
head(tabela_contribuicao)
```

```
# A tibble: 3 x 2
  Ativo      `Contribuição (%)`
  <chr>          <dbl>
1 PETR4.SA      49.3
2 BDORY         37.3
3 ABEV          13.4
```